**微积分 A1 第 7 次习题课题目　Taylor 公式、函数的增减与凸凹**

1. 求函数的 Maclaurin 展式：

（1） $f(x)=\ln\dfrac{3+x}{2-x}$　　（2） $f(x)=\dfrac{x^2}{1+\sin x}$（6 阶）

（3）隐函数 $y=y(x)$ 由 $x^3+y^3+xy=1$ 确定（3 阶）

2. $f(x)=\left(e^x-1-x-\dfrac{1}{2}x^2\right)^{1/3}$，求 $f'(0)$。

3. $f(x)=e^x-(1+ax)/(1+bx)$ 在 $x\to 0$ 与 $x^3$ 是同阶无穷小量，求 $a,b$。

4. $f''(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{1/x}=3$，求 $f(0),f'(0),f''(0)$。

5. 利用 Taylor 公式求下列极限：

（1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\tan x}-e^x+x^2}{\arcsin x-\sin x}$　　（2） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^3}$

（3） $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\dfrac{1}{e}-\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x\right]$　　（4） $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{\alpha}{1-x^\alpha}-\dfrac{\beta}{1-x^\beta}\right)(\alpha\beta\neq 0)$

（5） $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{e}{2}x+x^2\left((1+\dfrac{1}{x})^x-e\right)\right]$　　（6） $\lim\limits_{n\to+\infty}n\cdot\sin(2\pi en!)$

（7） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt[3]{1+\dfrac{k}{n^2}}-1\right)$

6. 证明不等式：

（1） $x^x(1-x)^{1-x}\geq\dfrac{1}{2}\ (0<x<1)$

（2） $ab\leq\dfrac{a^p}{p}+\dfrac{b^q}{q}\ \left(p>1,q>1,\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1,a>0,b>0\right)$

（3） $2^{1-p}(|a|+|b|)^p\geq|a|^p+|b|^p\quad(0\leq p\leq 1)$

（4） $\sum\limits_{k=1}^{n}\left(x_k+\dfrac{1}{x_k}\right)^a\geq\dfrac{(n^2+1)^a}{n^{a-1}}\ (a>1,x_1+\cdots+x_n=1,x_k\in(0,1),k=1,2,\cdots,n)$

7. 证明：

（1） $f^{(4)}(x)>0,\forall x$，且 $\exists x_0,\ s.t.\ f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，则 $f$ 下凸。

（2） $f(x)$ 在 $x_0$ 处 3 阶可导，$f''(x_0)=0,f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点。

8. $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=f(1)=0,\ f''(x)+2f'(x)+f(x)\geq 0.$ 证明： $f(x)\leq 0, \forall x\in[0,1].$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可导，$f(x)\leq 0$，$f''(x)\geq 0$。证明 $f(x)$ 为常数函数。

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二次可导。若 $f(a)>0, f'(a)<0, f''(x)<0, \forall x\in[a,+\infty),$ 则函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上恰有一个零点。

11. $f'(x)$ 单增, $f(0)=0.$ 讨论 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性与极值。

**思考题**：设 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 上二阶可导，存在 $\xi\in(a,b), s.t. f''(\xi)\neq 0$。证明：$\exists x_1, x_2 \in(a,b), s.t.\ \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi).$